Техника высоких напряжений

Тема 10

Частичные разряды: физика и измерение

Почему разряд внутри изоляции не пробивает её сразу, что видит прибор и как правильно измерять

Цель темы. Объяснить физику частичных разрядов (ЧР) в газовых включениях твёрдой изоляции, связать её с законом Пашена и схемой замещения a–b–c, ввести измеряемые характеристики ЧР и научить измерять их по ГОСТ Р 55191-2012 (МЭК 60270): схема, калибровка, чувствительность, помехи, локализация.

Учебные вопросы. 1) Что такое ЧР и почему они опасны. 2) Где возникают: усиление поля в порах. 3) Пробой газа в поре по Пашену. 4) Схема a–b–c, кажущийся и истинный заряд. 5) Процесс во времени: серия разрядов, эффект памяти, статистическое запаздывание, $U_в$ и $U_п$. 6) Характеристики ЧР. 7) Разрушение изоляции разрядами. 8) Измерение по ГОСТ Р 55191. 9) Другие методы. 10) Локализация. 11) Нормы.

Связанные материалы. Интерактив «ЧР и PRPD» (вкладки 1 «Пора в изоляции», 4 «Измерение» и 2 «Масло и элегаз»), тема 11 «PRPD-диаграммы и диагностика изоляции», практическое занятие, чек-лист. Опора: учебник Важова В. Ф., Лавриновича В. А. «Техника высоких напряжений» (ТПУ, 2014), п. 1.1.6, 1.2.1 и 1.2.2.4; ГОСТ Р 55191-2012; ПУЭ, 7-е изд., гл. 1.8.

1. Что такое частичный разряд

Частичный разряд — местный электрический разряд, который замыкает только часть изоляции между электродами (ГОСТ Р 55191-2012). В отличие от пробоя, после ЧР изоляция продолжает выдерживать напряжение: разряд гаснет, но повторяется каждый полупериод, тысячи раз в секунду.

ЧР возникают там, где местная напряжённость превышает электрическую прочность среды, а вся изоляция в целом ещё прочна. Это газовые поры и расслоения в твёрдой изоляции, пузырьки в жидкой, поверхности раздела материалов, острые кромки электродов в воздухе.

Вид ЧР	**Где возникает**	**Пример**
Внутренний	Газовая пора, расслоение, трещина внутри изоляции	Непропитка литой обмотки, пора в изоляции кабеля, расслоение слюдяной ленты
Поверхностный		

Вид ЧР	Где возникает	Пример
	Вдоль поверхности твёрдой изоляции, где велика касательная составляющая поля	Край экрана кабельной муфты, выход стержня из паза, загрязнённый изолятор
Корона	Газ у электрода с малым радиусом кривизны	Острая кромка шины, заусенец, конец провода
В каналах триинга	В разветвлённых каналах, которые разряды «проели» в полимере	Электрический триинг в изоляции кабеля из сшитого полиэтилена
В жидкой изоляции	Газовый пузырёк в масле, острая кромка под маслом, мостик из влажных волокон	Трансформатор с плохой дегазацией, заусенец на экране отвода
В газовой изоляции (элегаз)	Свободная частица, выступ на шине, плавающий электрод в КРУЭ	Стружка после монтажа КРУЭ, ослабший контакт экрана

ЧР важны по двум причинам. Во-первых, каждый разряд понемногу разрушает изоляцию — это главный механизм её электрического старения. Во-вторых, ЧР — самый чувствительный «свидетель» дефекта: их можно измерить задолго до пробоя и по ним понять, какой дефект и где.

2. Почему поле в поре больше, чем в изоляции

Рассмотрим плоскую газовую пору толщиной d в изоляции толщиной D с проницаемостью ε_r, поперёк поля. Пора и остальная изоляция включены последовательно, как два конденсатора. На границе «изоляция — газ» непрерывна нормальная составляющая электрической индукции D = $\varepsilon_0 \varepsilon E$, поэтому:

$$\varepsilon_0 \varepsilon_r E = \varepsilon_0 E_в \quad \Rightarrow \quad E_в = \varepsilon_r E \ (1)$$

Поле в плоской поре в ε_r раз больше, чем в соседней изоляции, а электрическая прочность газа в десятки раз ниже прочности твёрдого диэлектрика. Поэтому газ в поре пробивается задолго до пробоя изоляции. Для сферической поры усиление меньше:

$$\frac{E_в}{E} = \frac{3\varepsilon_r}{2\varepsilon_r + 1} \ (2)$$

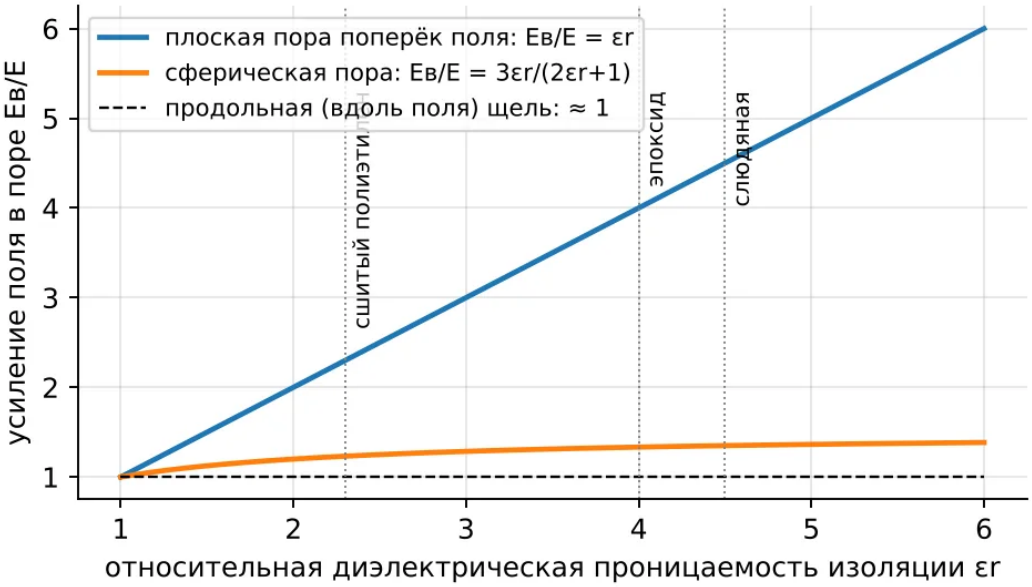


Рис. 1. Усиление поля в поре в зависимости от ε_r изоляции

В интерактиве. Попробуйте сами: вкладка 1 «Пора в изоляции», переключайте материал. Чем больше ε_r изоляции, тем больше доля напряжения на поре k и тем ниже напряжение возникновения $U_в$; пробивное напряжение самой поры $U_{пр}$ от материала не зависит.

Сшитый полиэтилен, εr 2,3		Эпоксид, εr 4,0		Слюда, εr 4,5	
Доля на поре k	$U_{пр}$ поры (Пашен)	Доля на поре k	$U_{пр}$ поры (Пашен)	Доля на поре k	$U_{пр}$ поры (Пашен)
0,204	1,93 кВ	0,308	1,93 кВ	0,333	1,93 кВ
$U_в$ (действ.)	U/$U_в$	$U_в$ (действ.)	U/$U_в$	$U_в$ (действ.)	U/$U_в$
6,71 кВ	0,97	4,44 кВ	1,46	4,10 кВ	1,59

Рис. 2. Интерактив, вкладка 1: та же пора 0,3 мм при U = 6,5 кВ в трёх материалах

Доля приложенного напряжения U, которая ложится на плоскую пору, следует из делителя напряжения на последовательных ёмкостях:

$$k = \frac{d \cdot \varepsilon_r}{D - d + d \cdot \varepsilon_r} \quad (3)$$

Пример: эпоксидный компаунд, ε_r = 4,0, D = 3 мм, пора d = 0,3 мм: k = 0,3·4/(2,7 + 1,2) = 0,308. Почти треть напряжения ложится на пору, занимающую 10 % толщины.

3. Пробой газа в поре — закон Пашена

Газ в поре пробивается по тем же законам, что и воздушный промежуток (тема 4). Пробивное напряжение однородного поля зависит от произведения давления p на расстояние d (учебник, формула 1.25):

$$U_{пр} = \frac{B \cdot p \cdot d}{ln(A \cdot p \cdot d) - ln\,ln(1 + 1/\gamma)} \quad (4)$$

Для воздуха A = 15 1/(см·мм рт. ст.), B = 365 В/(см·мм рт. ст.), коэффициент вторичной эмиссии γ ≈ 0,01. Давление в поре принимают атмосферным (760 мм рт. ст.), d — в сантиметрах.

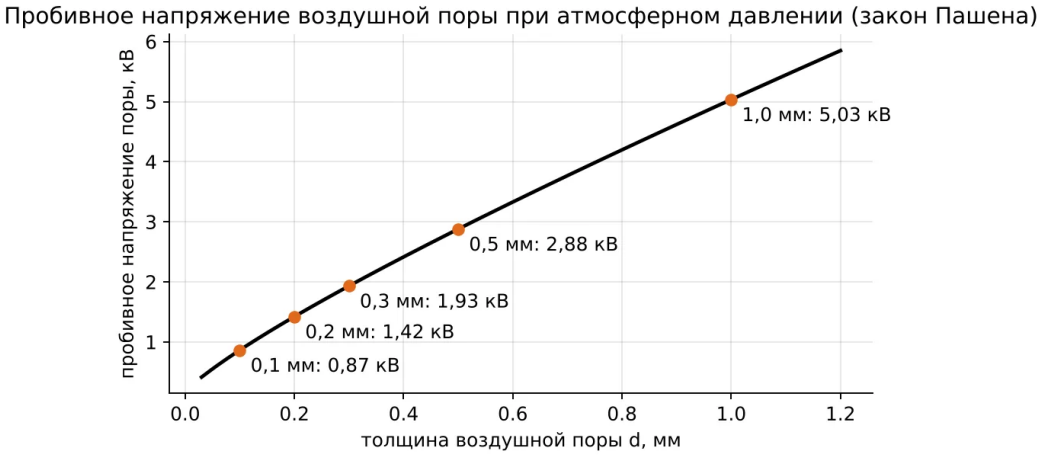


Рис. 3. Пробивное напряжение воздушной поры при атмосферном давлении

Толщина поры, мм	**p·d, мм рт. ст.·см**	**$U_{пр}$, кВ**	**$E_{пр} = U_{пр}/d$, кВ/мм**
0,1	7,6	0,87	8,7
0,2	15,2	1,42	7,1
0,3	22,8	1,93	6,4
0,5	38,0	2,88	5,8
1,0	76,0	5,03	5,0

Обратите внимание: чем меньше пора, тем выше её пробивная *напряжённость*. Мелкие поры прочнее — это следствие закона Пашена при малых p·d. Именно поэтому для кабелей нормируют наибольший допустимый размер пор (расчётное задание, вариант 1, неделя 10).

Напряжение возникновения ЧР. Разряды начинаются, когда амплитуда напряжения на поре $k \cdot \sqrt{2} \cdot U$ достигает $U_{пр}$:

$$U_в = \frac{U_{пр}}{\sqrt{2} \cdot k} \quad (5)$$

Для поры 0,3 мм в эпоксиде: $U_в = 1{,}93/(1{,}414 \cdot 0{,}308) = 4{,}44$ кВ (действующее). Зависимость $U_в$ от размера поры показана на рисунке. С ростом поры $U_в$ сначала снижается: на пору ложится большая доля напряжения, а её прочность растёт медленнее. Но у толстых пор, сравнимых с толщиной изоляции, $U_в$ снова растёт: доля напряжения k приближается к единице и дальше не увеличивается, а $U_{пр}$ продолжает расти. Самые «опасные» по $U_в$ поры — средние, десятые доли миллиметра.

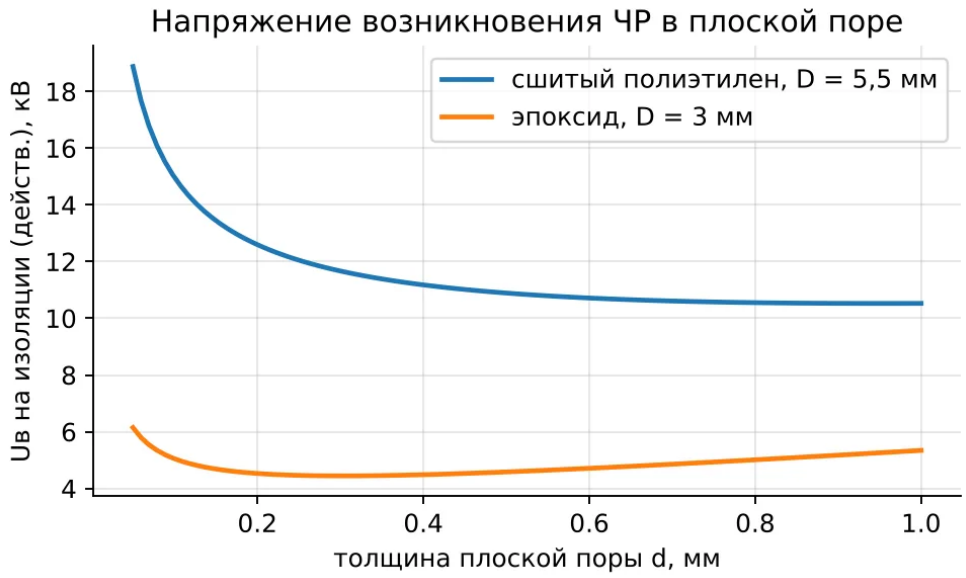


Рис. 4. Напряжение возникновения ЧР в плоской поре

В интерактиве. В интерактиве толщина поры меняется кнопками «Толщина поры d». Сравните $U_{пр}$ и $U_{в}$ для 0,1; 0,3 и 0,5 мм с графиком: тонкая пора требует большего напряжения.



Рис. 5. Интерактив, вкладка 1: эпоксид, U = 6,5 кВ, толщина поры 0,1; 0,3 и 0,5 мм

4. Схема замещения a–b–c

Для анализа ЧР изоляцию с порой заменяют схемой из трёх ёмкостей (схема Гемана и Филиппова, 1932): C_c — ёмкость самой поры; C_b — ёмкость изоляции последовательно с порой (столбики над и под ней); C_a — ёмкость всей остальной изоляции объекта. Пробой газа изображают искровым промежутком F параллельно C_c. Обычно $C_a \gg C_c \gg C_b$.

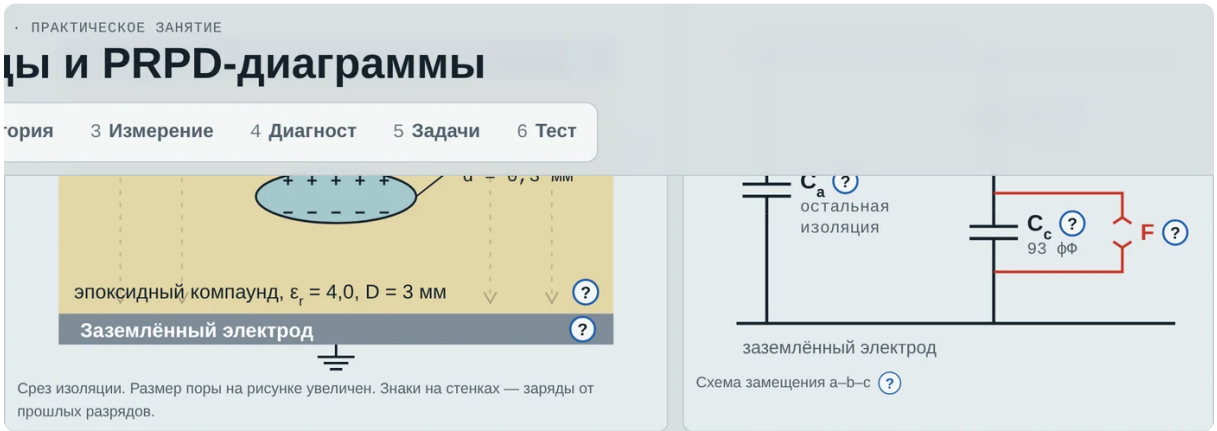


Рис. 6. Срез изоляции с порой и схема замещения a–b–c (интерактив, вкладка 1)

Для поры площадью A:

$$C_c = \frac{\varepsilon_0 A}{d}, \quad C_b = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{D - d} \text{ (6)}$$

Когда промежуток F срабатывает, напряжение на поре падает от $U_{пр}$ до остаточного $U_{ост} \approx (0{,}05–0{,}2)\cdot U_{пр}$ — разряд гаснет, не доводя напряжение до нуля. Скачок $\Delta U = U_{пр} - U_{ост}$. Внутри поры переносится **истинный заряд**:

$$q_{ист} = (C_c + C_b) \cdot \Delta U \text{ (7)}$$

Но прибор подключён к выводам объекта, а не к поре. Разряд «виден» снаружи только через C_b: на выводах объекта появляется импульс, эквивалентный введению **кажущегося заряда**

$$q = C_b \cdot \Delta U \text{ (8)}$$

Кажущийся заряд меньше истинного в $(C_b + C_c)/C_b$ раз. Пример для поры 0,3 мм диаметром 2 мм в эпоксиде (D = 3 мм): C_c = 93 фФ, C_b = 41 фФ, $\Delta U \approx 0{,}92 \cdot 1{,}93 = 1{,}78$ кВ. Тогда q = 73 пКл, $q_{ист}$ = 238 пКл. Истинный заряд снаружи измерить нельзя, поэтому все нормы и протоколы оперируют кажущимся зарядом.

> **Важно.** Кажущийся заряд зависит не только от поры, но и от того, где она находится и как подключён прибор. Поэтому сравнивать уровни ЧР можно только для одинаковых объектов, измеренных по одной схеме после калибровки.

5. Как развиваются разряды во времени

Пусть на изоляцию подано $u(t) = \sqrt{2}\cdot U \cdot \sin \omega t$. Без разрядов напряжение на поре повторяет $k \cdot u(t)$. Как только оно достигает $+U_{пр}$, газ пробивается, напряжение на поре скачком падает до $U_{ост}$, а затем снова растёт вместе с приложенным напряжением. Если до пика напряжения хватает запаса, следует второй, третий разряд. На спаде полуволны разрядов нет: напряжение на поре уменьшается. В отрицательной полуволне всё повторяется с другим знаком.

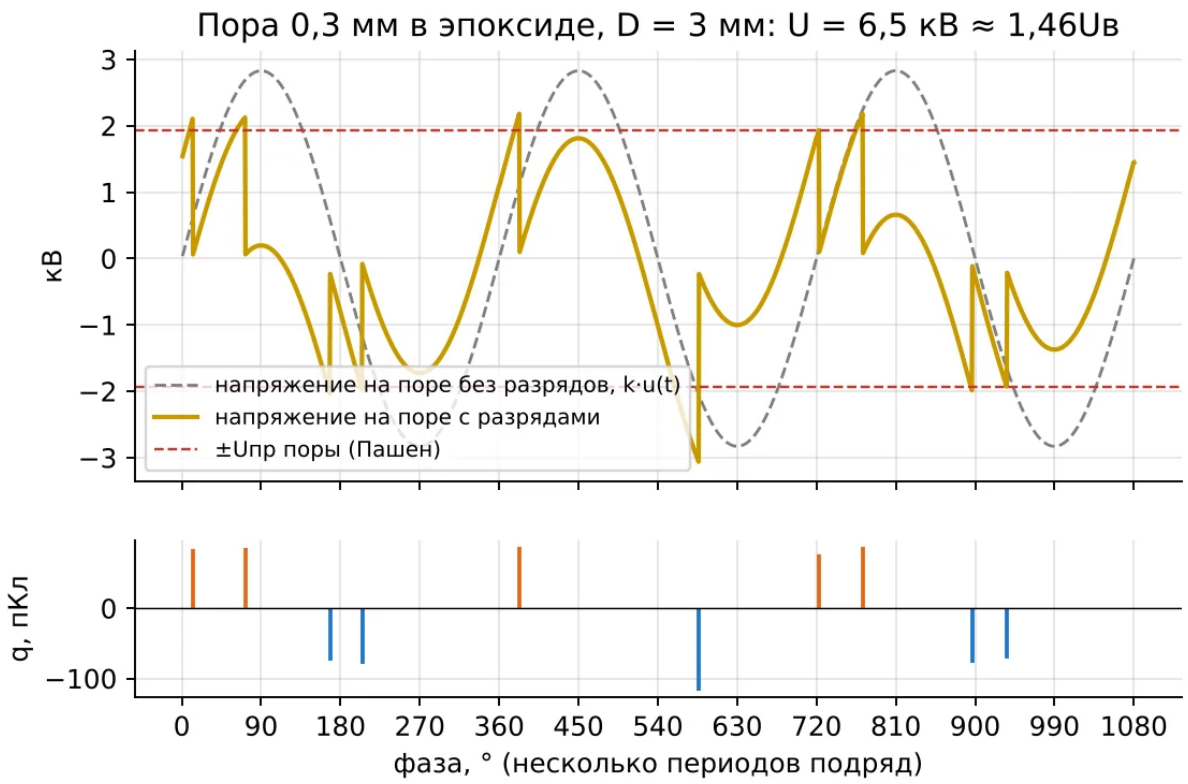


Рис. 7. Напряжение на поре и импульсы ЧР: U ≈ 1,46$U_в$ (модель интерактива)

В интерактиве. Эту же картину студент получает сам: вкладка 1, U = 6,5 кВ, скорость «10 периодов/с». Верхний экран — осциллограф: напряжение на поре «пилой» падает при каждом разряде. Нижний — PRPD, которая копится из этих разрядов.

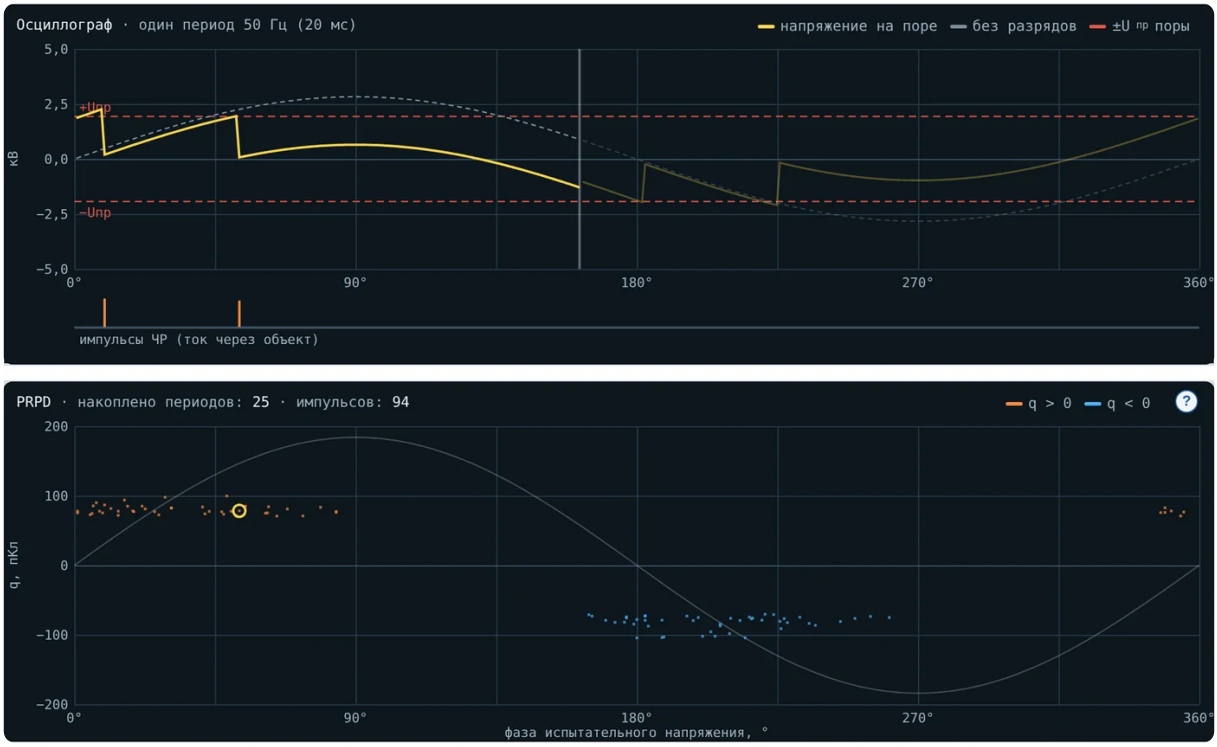


Рис. 8. Интерактив, вкладка 1: осциллограф и накопленная PRPD при U ≈ 1,46$U_в$

Из рисунка видны три главные закономерности, на которых построена вся диагностика по PRPD (тема 11):

1. Разряды идут на **подъёмах** полуволн по модулю: в положительной — примерно 0–90°, в отрицательной — 180–270°.
2. Импульсы положительной полуволны имеют положительную полярность, отрицательной — отрицательную; для поры величины примерно равны (симметрия).
3. Число разрядов за полупериод растёт с напряжением, а величина каждого определяется ΔU и почти не зависит от напряжения.

5.1. Эффект памяти

После разряда электроны оседают на одной стенке поры, положительные ионы — на другой. Этот поверхностный заряд создаёт в поре поле, направленное против приложенного. До конца полуволны он мешает новым разрядам, а в следующей полуволне — помогает: напряжение на поре достигает пробивного раньше. Поэтому при U заметно выше $U_в$ первые разряды полуволны начинаются **до нуля** приложенного напряжения (рисунок ниже).

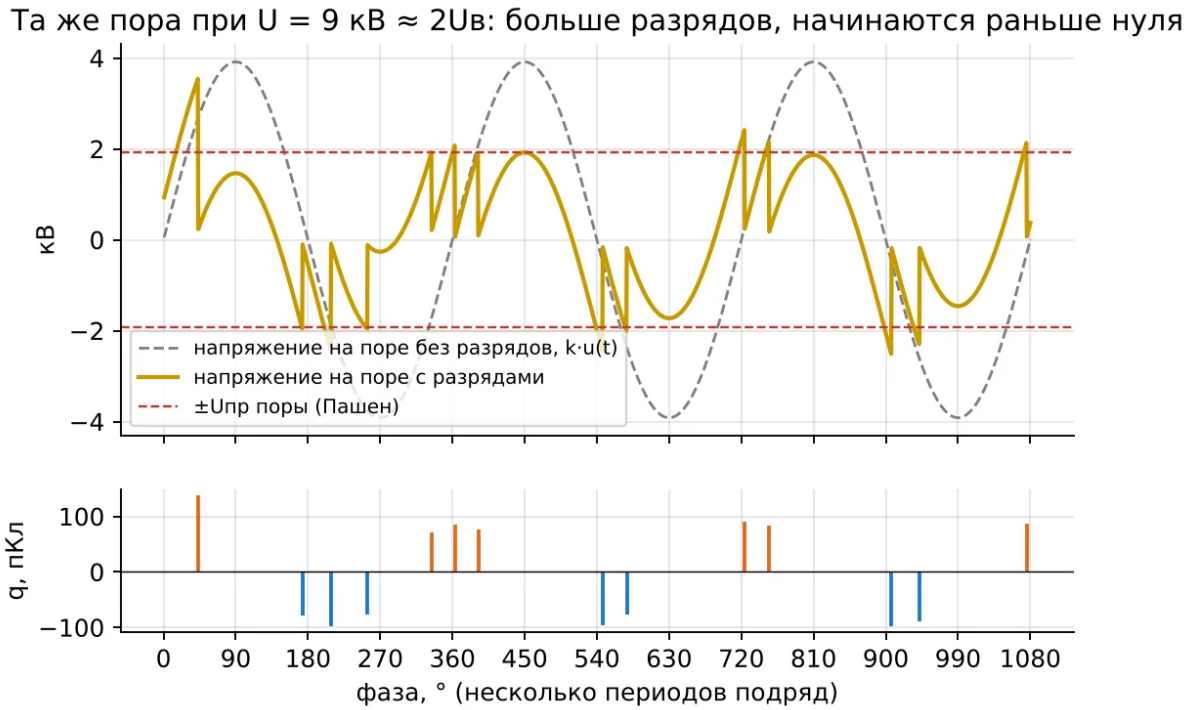


Рис. 9. Та же пора при U ≈ 2$U_в$: больше разрядов, начинаются раньше нуля напряжения



Рис. 10. Интерактив, вкладка 1: та же пора при U = 8,9 кВ ≈ 2$U_в$

5.2. Статистическое запаздывание

Для начала разряда в поре нужен свободный электрон. Его появление случайно: космическое излучение, эмиссия со стенок, отрыв электронов от поверхностных зарядов. Пока электрона нет, напряжение на поре успевает превысить $U_{пр}$. Поэтому импульсы различаются по величине и фазе — на PRPD они образуют «облака», а не точки. В старой поре со множеством поверхностных зарядов электроны доступны сразу: разряды становятся мельче и чаще («роение»), величина падает при неизменной опасности.

5.3. Напряжения возникновения и погасания

Напряжение возникновения $U_в$ — наименьшее напряжение, при котором при плавном подъёме появляются повторяющиеся ЧР выше заданного порога. **Напряжение погасания** $U_п$ — напряжение при плавном снижении, когда ЧР прекращаются. Благодаря эффекту памяти разряды поддерживают сами себя, поэтому $U_п < U_в$, иногда в 1,2–1,5 раза. Практический вывод: если ЧР однажды возникли (например, от перенапряжения), они могут продолжаться и при рабочем напряжении. Поэтому требование «$U_п$ выше рабочего» строже, чем «$U_в$ выше рабочего».

6. Характеристики ЧР

ГОСТ Р 55191 вводит следующие величины. Здесь q_i — кажущийся заряд i-го импульса, T — время наблюдения, u_i — мгновенное напряжение в момент i-го импульса.

Величина	Определение	Единица
Кажущийся заряд q	Заряд, дающий на приборе такой же отсчёт, как импульс ЧР	пКл (10^{-12} Кл)
Частота повторения n	Число импульсов в секунду	1/с

Величина	Определение	Единица
Средний ток I	$I = \Sigma\|q_i\|/T$	А
Квадратичная скорость D	$D = \Sigma q_i^2/T$	Кл²/с
Мощность ЧР P	$P = \Sigma q_i \cdot u_i/T$	Вт
$U_в$, $U_п$	Напряжения возникновения и погасания	кВ
Q_m (МЭК/TS 60034-27)	Величина импульсов, повторяющихся 10 раз в секунду	пКл, нКл, мВ

Энергия одного разряда. Разряд переносит заряд q при напряжении, близком к амплитуде напряжения возникновения. Оценка (Крюгер):

$$W \approx \frac{1}{2} \cdot q \cdot \sqrt{2} \cdot U_в \quad (9)$$

Для q = 500 пКл и $U_в$ = 6 кВ: W ≈ 2,1 мкДж. Мало для одного разряда, но при 10^4 импульсов в секунду за год в одной точке выделяется порядка килоджоуля.

7. Как ЧР разрушают изоляцию

Каждый разряд действует на стенки поры сразу несколькими способами:

1. **Бомбардировка** ионами и электронами — эрозия поверхности, разрыв молекулярных цепей полимера.
2. **Химия**: в воздухе образуются озон и оксиды азота; с влагой — азотная кислота, которая травит органическую изоляцию. В масле выделяется водород.
3. **Ультрафиолет** разряда разрушает полимер.
4. **Местный нагрев** до сотен градусов в канале разряда.
5. **Триинг**: на дне поры появляются тонкие каналы, они ветвятся, в них тоже идут ЧР; дерево растёт к противоположному электроду, и наступает пробой.

Стойкость материалов к ЧР очень разная, и это определяет допустимые уровни:

Материал	Стойкость к ЧР	Следствие для норм
Слюда (обмотки машин)	Высокая: неорганический барьер	Допустимы ЧР в тысячи пКл; важен тренд, а не абсолютное значение

Материал	Стойкость к ЧР	Следствие для норм
Пропитанная бумага в масле	Средняя: масло залечивает, но выделяет газ	Нормируют уровень при испытании; контроль газов в масле
Эпоксидный компаунд, сшитый полиэтилен	Низкая: эрозия и триинги	Нормы единицы–десятки пКл; поры — брак
Воздух у кромок (корона)	Восстанавливается	Сама корона не разрушает твёрдую изоляцию, но даёт озон и помехи

Связь с темой 9: ЧР — главная причина того, что ресурс изоляции падает с напряжённостью по закону «кривой жизни» $t = A \cdot E^{-n}$ (учебник, формула 1.78).

8. Измерение ЧР по ГОСТ Р 55191 (МЭК 60270)

8.1. Схема

Импульс тока ЧР длится наносекунды. Чтобы его зарегистрировать, параллельно объекту C_a ставят конденсатор связи C_k, а последовательно с ним — измерительное устройство связи Z_m. Источник отделяют от схемы фильтром Z: тогда при разряде ток быстро перезаряжает C_a через C_k и Z_m, а не через источник.

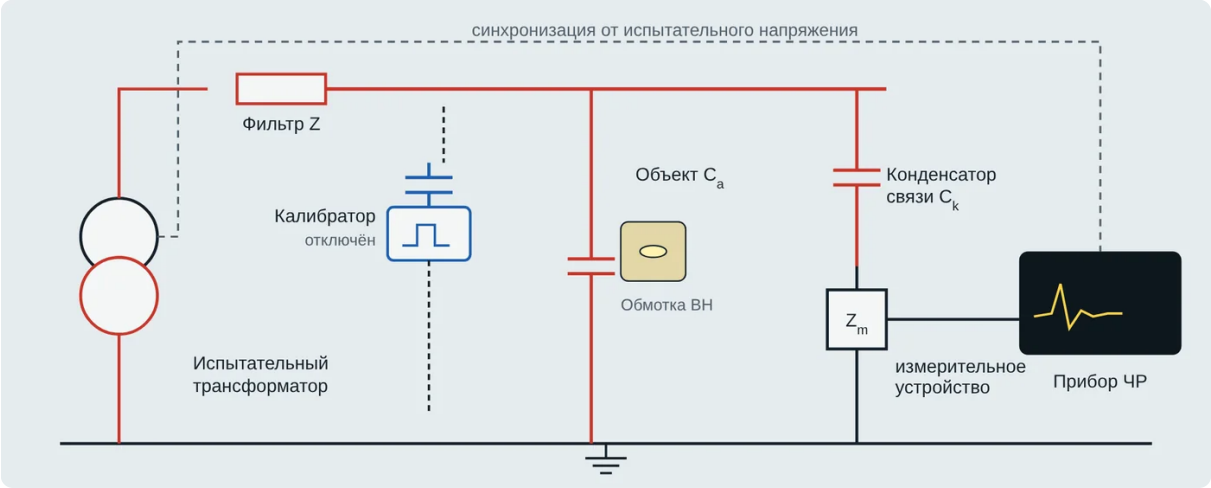


Рис. 11. Схема измерения ЧР с измерительным устройством последовательно с конденсатором связи (интерактив, вкладка 4)

Элемент	Назначение и требования
Испытательный трансформатор	Источник 50 Гц; собственные ЧР ниже фона схемы
Фильтр Z	

Элемент	Назначение и требования
	Дроссель или резистор: не пускает импульс ЧР в источник и помехи из сети в схему
Объект C_a	Изолятор, обмотка, кабель; его ёмкость определяет чувствительность
Конденсатор связи C_k	Замыкает импульс через Z_m; без собственных ЧР; чем больше C_k/C_a, тем выше чувствительность
Измерительное устройство Z_m	RLC-цепь: ток 50 Гц отводит на землю, импульс превращает в напряжение для прибора
Прибор ЧР	Усилитель с полосой порядка 100–400 кГц и квазиинтегратор: отсчёт пропорционален заряду. Строит PRPD
Синхронизация	Фаза испытательного напряжения — без неё нельзя построить PRPD

Стандарт допускает и другие схемы: измерительное устройство последовательно с объектом (если объект можно отсоединить от земли) и балансную (мостовую) схему, которая подавляет внешние помехи.

8.2. Почему прибор измеряет заряд

Спектр короткого импульса ЧР равномерен до десятков мегагерц, а его уровень на низких частотах пропорционален заряду импульса. Прибор с полосой ниже частоты, где спектр начинает спадать, «видит» именно заряд, независимо от формы импульса. Этим объясняется выбор полос стандарта: широкополосный режим f_1 = 30–100 кГц, $f_2 \le 500$ кГц, Δf = 100–400 кГц; узкополосный Δf = 9–30 кГц.

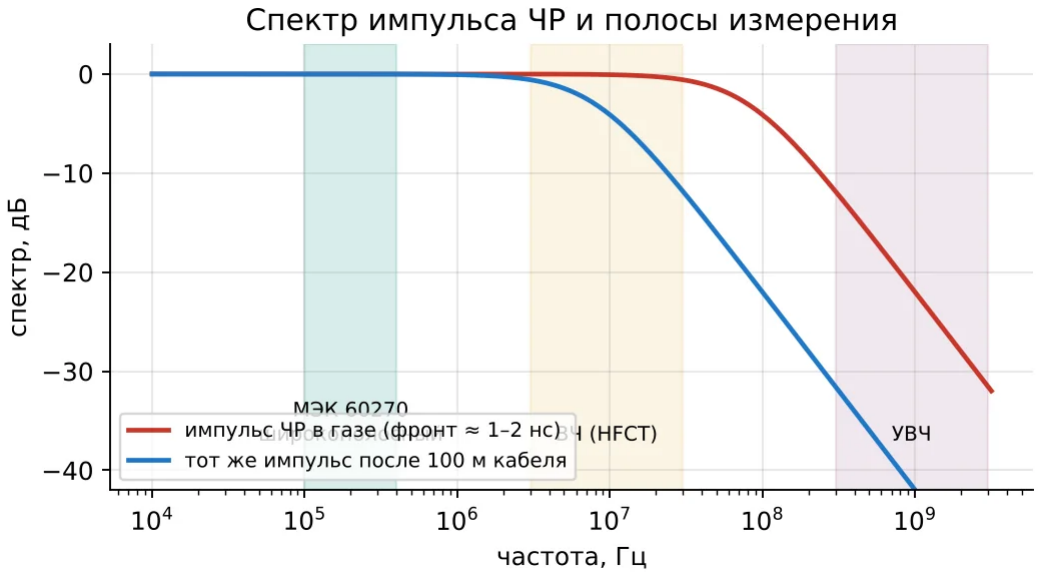


Рис. 12. Спектр импульса ЧР и полосы измерения

8.3. Чувствительность

Импульс ЧР делится между ёмкостью объекта и ветвью C_k. Через измерительное устройство проходит доля

$$\eta = \frac{C_k}{C_a + C_k} \quad (10)$$

Для обмотки C_a = 10 нФ при C_k = 1 нФ доля 9 %, при C_k = 100 пФ — около 1 %: чувствительность падает в 9 раз. Для протяжённых кабелей с большой ёмкостью нужен большой C_k, иначе слабые ЧР утонут в шуме.

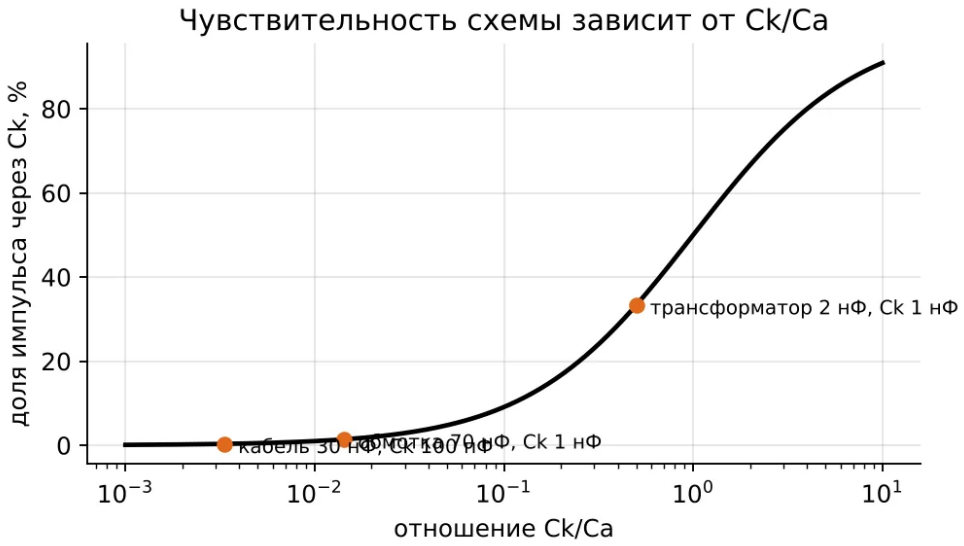


Рис. 13. Доля импульса, проходящая через измерительную ветвь

В интерактиве. В интерактиве (вкладка 4) это проверяется руками: смените конденсатор связи C_k и объект — «Доля через C_k» и «Порог чувствительности» пересчитаются. Порядок измерения по ГОСТ Р 55191 отмечается галочками справа.

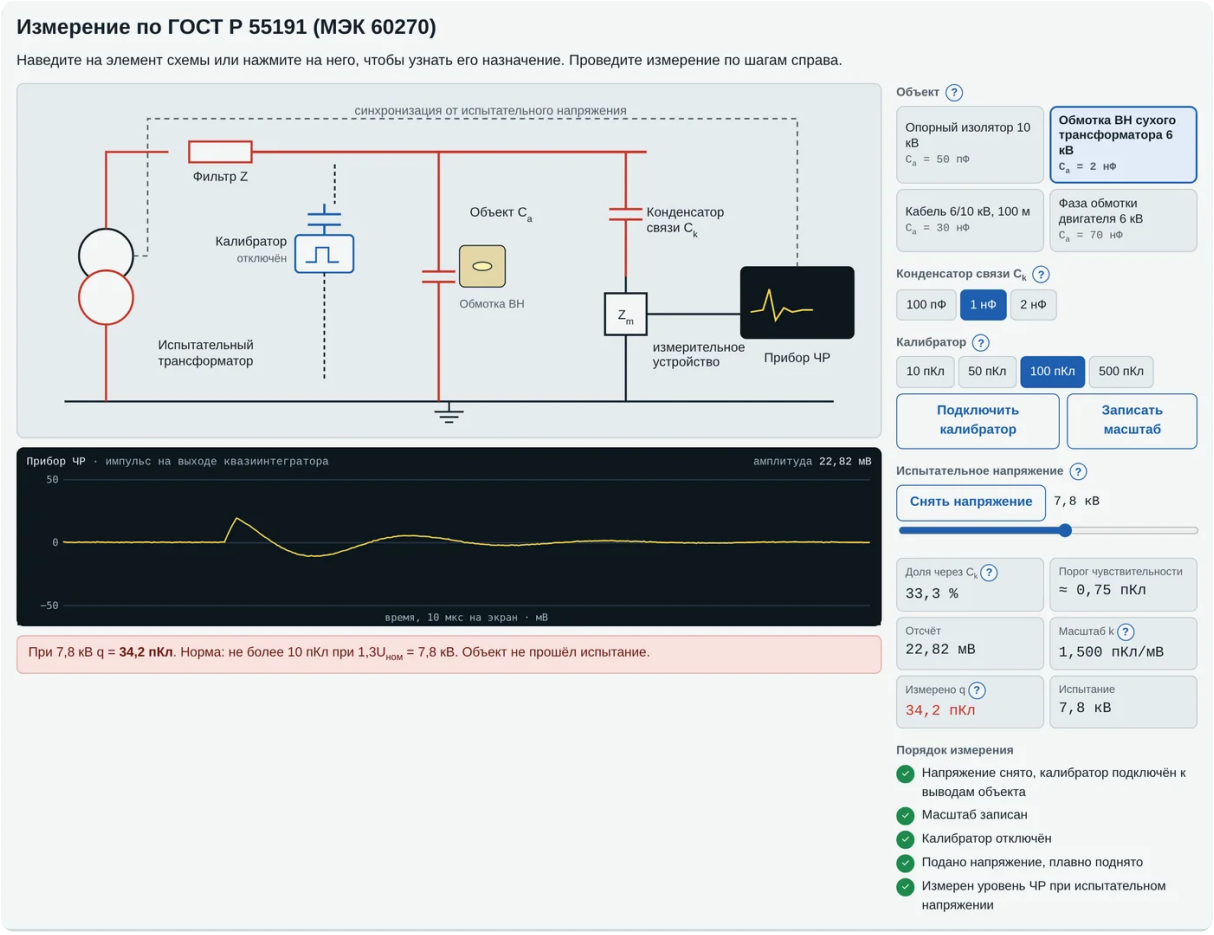


Рис. 14. Интерактив, вкладка 4: измерение после калибровки, обмотка ВН сухого трансформатора, C_k = 1 нФ

8.4. Калибровка

Калибратор — генератор ступеньки напряжения U_0 с малым конденсатором C_0 ($C_0 < 0{,}1C_a$). Он вводит между выводами объекта известный заряд:

$$q_0 = U_0 \cdot C_0 \quad (11)$$

Отсчёт прибора $U_{кал}$ даёт масштабный коэффициент $k = q_0/U_{кал}$, пКл/мВ; затем любой отсчёт $U_{изм}$ переводят в заряд: $q = k \cdot U_{изм}$. Порядок обязателен:

1. Снять напряжение и заземлить объект.
2. Подключить калибратор к выводам объекта (не к прибору!).
3. Подать q_0 того же порядка, что ожидаемые ЧР; записать $U_{кал}$ и масштаб.
4. Отключить калибратор.
5. После любого изменения схемы (объект, C_k, провода) калибровать заново.

8.5. Порядок испытания

1. Измерить фон: схема собрана, напряжение подано на схему без объекта или ниже $U_в$. Уровень фона должен быть не больше половины нормы.
2. Плавно поднимать напряжение, отметить $U_в$ — появление устойчивых импульсов выше порога.
3. Поднять до испытательного напряжения, выдержать заданное время, записать наибольший повторяющийся заряд и PRPD.
4. Плавно снижать напряжение, отметить $U_п$.
5. Сравнить с нормой, оформить протокол: схема, калибровка, фон, $U_в$, $U_п$, q при испытательном напряжении, PRPD.

9. Другие методы обнаружения ЧР

Метод	Что регистрируют	Где применяют
ВЧ трансформатор тока (HFCT), 1–30 МГц	Импульс тока в заземлении экрана или нейтрали	Онлайн-контроль кабелей, машин, трансформаторов
Ёмкостные датчики 80 пФ	Импульс напряжения на выводах	Онлайн-мониторинг генераторов и двигателей
УВЧ, 0,3–3 ГГц	Электромагнитное излучение разряда	Элегазовые КРУЭ, силовые трансформаторы
Акустический (ультразвук 20–300 кГц)	Звуковая волна от разряда	Локация в баке трансформатора, КРУ, изоляторы
Переходное напряжение на корпусе (TEV)	Импульсы на металлической оболочке ячейки	Комплектные распределительные устройства 6–35 кВ
Анализ газов в масле	Водород и метан — продукты ЧР в масле	Маслонаполненные трансформаторы и вводы
Оптический	Свечение разряда, ультрафиолет	Корона на линиях и подстанциях (ультрафиолетовые камеры)

Нетрадиционные методы не дают пикокулонов в смысле ГОСТ Р 55191 (их отсчёт в мВ или дБ нельзя напрямую сравнить с нормой), зато работают под рабочим напряжением, в условиях помех и подходят для локализации.

В интерактиве. Вкладка 2 «Масло и элегаз»: дефекты маслонаполненного трансформатора (газовый пузырёк, острие под маслом, влажные волокна, плавающий потенциал) и КРУЭ (выступ на шине, свободная частица, плавающий электрод, пора в распорке). Для пузырька считается напряжённость в масле, при которой начинаются ЧР, и её зависимость от давления; звук разряда приходит к датчикам на баке с задержкой r/v. Для КРУЭ — поле у шины и критическое усиление у выступа. Под вкладкой — мини-опыты для работы в группе.

10. ЧР в маслонаполненном оборудовании

В трансформаторах, вводах и измерительных трансформаторах изоляция комбинированная: масло и пропитанная бумага или картон. Чистое масло прочное — 28–32 кВ/мм в стандартной ячейке (учебник Важова, табл. П1.2), — но его прочность резко снижают газ, влага и волокна. Учебник прямо называет газовые пузырьки «очагами развития пробоя»: в них развивается ударная ионизация (п. 1.2.1).

10.1. Пузырёк в масле

Пузырёк газа — та же пора, только в жидкости. Поле в сферической полости в среде с проницаемостью $\varepsilon_г$:

$$E_п = \frac{3\varepsilon_r}{2\varepsilon_r+1} \cdot E \quad (12)$$

Для масла $\varepsilon_г \approx 2{,}2$, усиление 1,22. Газ в пузырьке пробивается по Пашену, поэтому ЧР начинаются при напряжённости в масле

$$E_в = \frac{U_{пр}}{1{,}22 \cdot d} \quad (13)$$

Пример. Пузырёк воздуха 0,5 мм при атмосферном давлении: $U_{пр} = 2{,}88$ кВ (таблица раздела 3), $E_в = 2{,}88/(1{,}22 \cdot 0{,}5) = 4{,}71$ кВ/мм — в 6 раз ниже прочности масла. При давлении 380 мм рт. ст. $E_в = 2{,}75$ кВ/мм, при 1520 мм рт. ст. — 8,24 кВ/мм. Отсюда вакуумная заливка и дегазация масла и опасность понижения давления в баке: при пониженном давлении растворённый газ выделяется, и прочность масла падает (учебник Важова, рис. 1.26).

Оговорка. Расчёт по Пашену — оценка. Опыт показывает, что плавающий пузырёк разряжается реже, чем предсказывает Пашен, даже при поле вдвое выше пашеновского; в твёрдой полой сфере начало ЧР с Пашеном совпадает (Коробейников и др., 2018). Пузырёк движется и деформируется, поэтому ЧР в масле нестабильны.

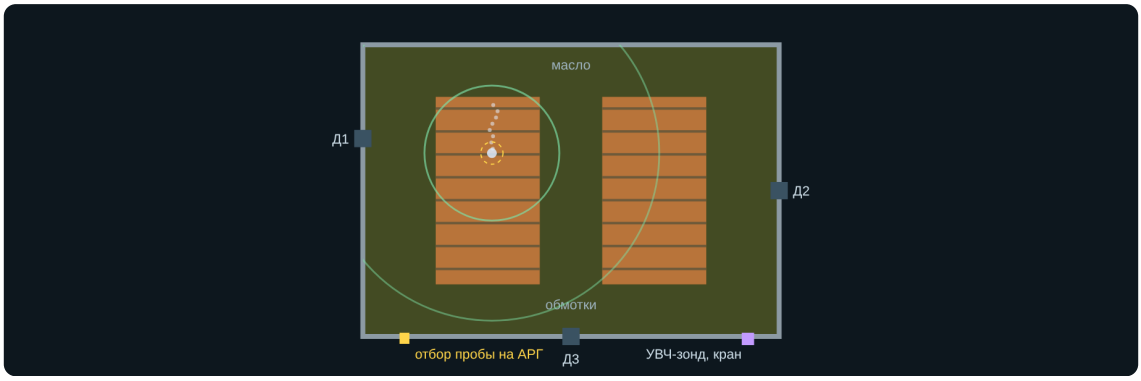


Рис. 15. Интерактив, вкладка 2: пузырёк в баке трансформатора, звуковые волны к датчикам Д1–Д3

10.2. Другие источники ЧР в масле

Источник	Что происходит	Газы в масле
Острая кромка под маслом	Корона в масле у заусенца или кромки экрана. Импульсы у пиков напряжения пачками; отрицательные стабильнее, положительные нерегулярны (Li, Judd, 2011)	основной — водород H_2
Влажные волокна	Волокна бумаги и картона во влажном масле выстраиваются вдоль поля, по мостику течёт ток, масло вскипает, появляются пузырьки (учебник Важова, п. 1.2.1)	H_2: ЧР в полостях из-за увлажнения
Неполная пропитка бумаги	Газовые полости в бумажной изоляции — внутренние ЧР, как в поре	H_2
Плавающий потенциал	Отсоединившийся экран периодически пробивает зазор: крупные одинаковые импульсы, это уже искрение	ацетилен C_2H_2

Газы указаны по методическим указаниям РД 153-34.0-46.302-00: «при частичных разрядах основным газом является H_2, характерными газами с малым содержанием — CH_4 и C_2H_2»; ключевой газ искрения и дуги — ацетилен. Действующий документ — СТО 34.01-23-003-2019 ПАО «Россети»; международный — IEC 60599:2022.

10.3. Как регистрируют ЧР в масле

Метод	Что получаем	Когда	Документ
Электрический	кажущийся заряд, пКл	заводские и приёмо-сдаточные испытания	ГОСТ Р 55191-2012; IEEE C57.113-2023
Анализ растворённых газов (хроматография)	концентрации газов в масле	в эксплуатации, по пробе масла; места не показывает	ПУЭ гл. 1.8, п. 1.8.16; СТО 34.01-23-003-2019
Акустический	мВ; время прихода звука	в работе; находит место дефекта	IEEE C57.127-2018; IEC TS 62478:2016
УВЧ	мВ, дБм — не пКл	в работе; зонд через сливной клапан	IEC TS 62478:2016

ПУЭ (7-е изд., гл. 1.8, п. 1.8.16) для трансформаторов 110 кВ и выше рекомендует хроматографический анализ растворённых в масле газов. На практике цепочка такая: рост водорода по анализу газов → акустические датчики на баке находят место → при ремонте устраняют причину.

11. ЧР в элегазовом оборудовании (КРУЭ)

Элегаз SF_6 прочнее воздуха в 2,3–2,6 раза: 72 кВ/см при 0,1 МПа против 30 кВ/см у воздуха (учебник Важова, табл. П1.1). В КРУЭ его держат под давлением в несколько десятых мегапаскаля, и прочность растёт примерно пропорционально давлению. Но элегаз рекомендуется только для однородного и слабонеоднородного поля: при ионизации он разлагается с образованием опасных соединений (учебник Важова, разд. о вводах с элегазовой изоляцией).

Шина и оболочка КРУЭ — коаксиал, поле наибольшее у шины: $E = U/(r_0 \cdot \ln(R/r_0))$. **Пример (учебная модель).** r_0 = 4 см, R = 12 см, амплитуда фазного напряжения 103 кВ: E = 23,4 кВ/см. Прочность элегаза при 0,4 МПа — 288 кВ/см, запас 12,3 раза. Выступ с усилением поля $\beta >$ 12,3 даст ЧР; при утечке до 0,3 МПа порог снижается до 9,2. Поэтому миллиметровые заусенцы и стружка опасны, а падение давления — сигнал тревоги.

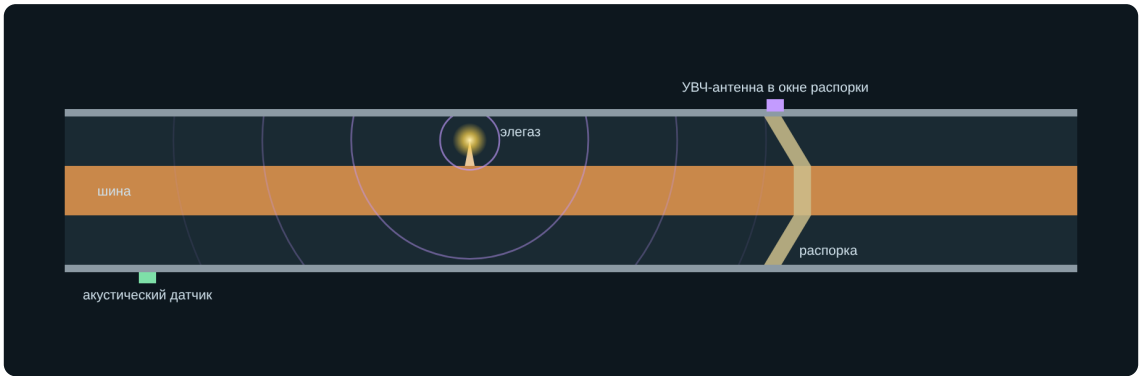


Рис. 16. Интерактив, вкладка 2: выступ на шине КРУЭ, УВЧ-антенна в окне распорки и акустический датчик

Дефект КРУЭ	Что происходит	Чем лучше видно
Свободная частица	Стружка подпрыгивает в поле и ударяется о стенку; самый частый дефект после монтажа	УВЧ, акустика (удары)
Выступ на шине или оболочке	Корона в элегазе у вершины	электрический метод; в УВЧ сигнал слабый
Плавающий электрод	Экран без контакта периодически пробивает зазор	УВЧ, электрический метод
Пора в распорке	Внутренние ЧР в эпоксидном изоляторе	УВЧ-датчик в окне этой распорки

Почему УВЧ не даёт пикокулонов. Разряд в элегазе очень короткий и излучает волну сотни мегагерц — единицы гигагерц; её ловят антенны в окнах распорок. Отсчёт в мВ или дБм зависит от типа дефекта и пути волны, поэтому пересчитать его в кажущийся заряд нельзя. Вместо калибровки проверяют чувствительность: вводят импульс, эквивалентный движущейся частице с кажущимся зарядом 5 пКл, и убеждаются, что его видят соседние датчики (CIGRE ТВ 654; Coenen и др., 2008). Выступ при том же кажущемся заряде даёт УВЧ-сигнал в несколько раз слабее частицы.

11.1. Сравнение трёх видов изоляции

	Твёрдая	Масло	Элегаз (КРУЭ)
Типичный источник ЧР	газовая пора, расслоение	пузырёк, острие под маслом, влажные волокна	частица, выступ, плавающий электрод
Восстанавливается ли среда	нет: эрозия, триинги	частично, но выделяет газы	частично, но разлагается

	Твёрдая	Масло	Элегаз (КРУЭ)
Основной метод в эксплуатации	электрический, ВЧ-трансформатор тока	анализ газов + акустика	УВЧ + акустика
Единица отсчёта	пКл	концентрации газов; мВ	мВ, дБм
Документы	ГОСТ Р 55191; ГОСТ IEC/TS 60034-27	СТО 34.01-23-003-2019; IEEE C57.127	IEC TS 62478; ГОСТ Р 54828

12. Где дефект: локализация

12.1. Кабель — по отражённому импульсу

Импульс ЧР из точки x на расстоянии x от прибора бежит в обе стороны со скоростью v. Одна волна приходит к прибору через x/v, другая доходит до разомкнутого дальнего конца, отражается и приходит позже. Разность времён:

$$\Delta t = \frac{2 \cdot (L - x)}{v} \quad \Rightarrow \quad x = L - \frac{v \cdot \Delta t}{2} \quad (14)$$

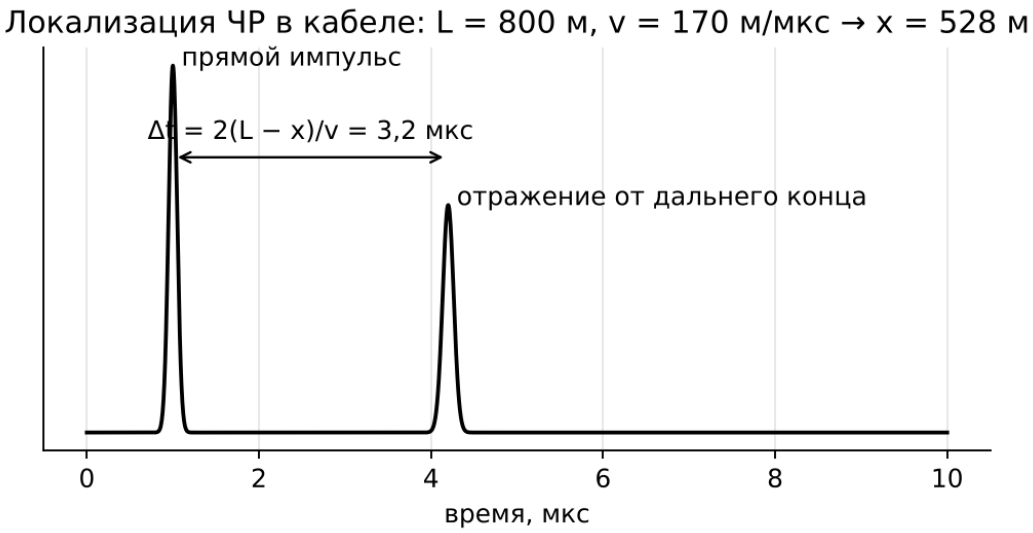


Рис. 17. Рефлектограмма ЧР в кабеле (интерактив, вкладка 4)

Скорость v берут из паспорта кабеля или измеряют рефлектометром: в реальном кабеле она ниже $c/\sqrt{\varepsilon_r}$ из-за полупроводящих экранов, обычно 150–180 м/мкс. Чаще всего дефект оказывается в муфте — это сразу видно по расстоянию.

12.2. Трансформатор — по запаздыванию звука

Электрический сигнал приходит к прибору практически мгновенно и служит отметкой времени. Звук от того же разряда идёт в масле со скоростью около 1400 м/с. Задержка 210 мкс

означает расстояние 0,29 м от датчика. Три-четыре датчика на баке дают точку пересечения сфер — место дефекта.

13. Нормы и критерии

Конкретные нормы задаются стандартами на оборудование и техническими условиями. Ниже — ориентировочные значения, чтобы почувствовать порядок величин; при испытании реального объекта проверяйте действующий документ.

Оборудование	**Условие испытания**	**Порядок нормы**
Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 6–35 кВ, заводские испытания	$1{,}73U_0$	не более 10 пКл (МЭК 60502-2)
Сухие трансформаторы с литой изоляцией	около $1{,}3U_{ном}$	не более 10 пКл (МЭК 60076-11)
Измерительные трансформаторы, вводы	по стандарту на изделие	единицы–десятки пКл
Масляные силовые трансформаторы	по программе испытаний	сотни пКл
Обмотки машин со слюдяной изоляцией	фазное напряжение	абсолютной нормы нет: сравнение с прошлыми измерениями и однотипными машинами (МЭК/TS 60034-27)

Порядок величин объясняется стойкостью материала к ЧР (раздел 7): полимер и литая изоляция не прощают разрядов, слюда терпит их десятилетиями.

14. Связь с расчётными заданиями

Задание	**Что применяется из темы**
Вариант 1, неделя 10	Поле в поре изоляции кабеля, закон Пашена, наибольший допустимый размер поры
Вариант 1, неделя 13	Калибровка: перевод милливольт в пикокулоны, кажущийся заряд
Вариант 1, неделя 14	Напряжение возникновения ЧР по зависимости $\mathrm{tg}\delta(U)$
Вариант 5, недели 11 и 13	Интенсивность ЧР в RIP-изоляции, схема онлайн-мониторинга

Вопросы для самопроверки

1. Чем частичный разряд отличается от пробоя?
2. Почему поле в плоской поре в ε_r раз больше, чем в изоляции рядом?
3. Почему мелкие поры прочнее крупных по напряжённости?
4. Нарисуйте схему a–b–c и объясните, что означает каждая ёмкость.
5. Чем кажущийся заряд отличается от истинного? Какой больше и во сколько раз?
6. Почему разряды идут на подъёмах полуволн?
7. Что такое эффект памяти и как он проявляется на осциллограмме?
8. Почему $U_п$ меньше $U_в$ и почему это важно для эксплуатации?
9. Зачем нужен конденсатор связи и как его ёмкость влияет на чувствительность?
10. В каком порядке выполняют калибровку и почему калибратор подключают к выводам объекта?
11. Почему в обмотках машин допустимы ЧР в нКл, а в кабелях — единицы пКл?
12. Как найти место дефекта в кабеле по рефлектограмме ЧР?
13. Почему газовый пузырёк в масле начинает разряжаться при напряжённости в несколько раз ниже прочности масла?
14. Какой газ в масле указывает на ЧР, а какой — на искрение?
15. Почему в КРУЭ опасна миллиметровая стружка, хотя запас по полю у шины в десятки раз?
16. Почему УВЧ-сигнал нельзя пересчитать в пКл и как проверяют чувствительность УВЧ-системы?

Литература

1. Важов В. Ф., Лавринович В. А. Техника высоких напряжений: учебник. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014. — п. 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2; табл. П1.1, П1.2.
2. Кучинский Г. С. Частичные разряды в высоковольтных конструкциях. — Л.: Энергия, 1979.
3. Кучинский Г. С., Кизеветтер В. Е., Пинталь Ю. С. Изоляция установок высокого напряжения. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 368 с.
4. Kreuger F. H. Partial Discharge Detection in High-Voltage Equipment. — London: Butterworths, 1989.

5. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. Гл. 1.8. Нормы приёмо-сдаточных испытаний: утв. приказом Минэнерго России от 09.04.2003 № 150, введена с 01.09.2003 (п. 1.8.16 — хроматографический анализ газов, растворённых в масле).
6. ГОСТ Р 55191-2012. Методы испытаний высоким напряжением. Измерения частичных разрядов. — Введ. 2014-01-01.
7. ГОСТ 20074-83. Электрооборудование и электроустановки. Метод измерения характеристик частичных разрядов. — Введ. 1984-07-01.
8. ГОСТ Р 55194-2012. Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции. — Введ. 2014-01-01.
9. ГОСТ Р 54827-2011 (МЭК 60076-11:2004). Трансформаторы сухие. Общие технические условия. — Введ. 2012-12-01.
10. ГОСТ Р 54828-2011. Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия. — Введ. 2012-12-01.
11. ГОСТ IEC/TS 60034-27-2015. Машины электрические вращающиеся. Часть 27. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки отключенных от сети вращающихся электрических машин. — Введ. 2017-03-01.
12. ГОСТ IEC/TS 60034-27-2-2015. Машины электрические вращающиеся. Часть 27-2. Измерения частичного разряда на изоляции статорной обмотки включенных в сеть вращающихся электрических машин. — Введ. 2017-03-01.
13. СТО 34.01-23-003-2019. Методические указания по техническому диагностированию развивающихся дефектов маслонаполненного высоковольтного электрооборудования по результатам анализа газов, растворённых в минеральном трансформаторном масле. — ПАО «Россети», 2019.
14. РД 153-34.0-46.302-00. Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хроматографического анализа газов, растворённых в масле. — РАО «ЕЭС России», 2000 (утратил силу; используется как учебный источник).
15. СТО 34.01-23.1-001-2017 (историческая редакция; перед применением сверить действующий перечень организации). Объём и нормы испытаний электрооборудования. — ПАО «Россети», 2017.
16. IEC 60270:2025. High-voltage test techniques — Charge-based measurement of partial discharges. Ed. 4.0.

17. IEC TS 62478:2016. High voltage test techniques — Measurement of partial discharges by electromagnetic and acoustic methods.
18. IEC 60599:2022. Mineral oil-filled electrical equipment in service — Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis.
19. IEEE C57.113-2023. Recommended Practice for Partial Discharge Measurement in Liquid-Filled Power Transformers and Shunt Reactors.
20. IEEE C57.127-2018. Guide for the Detection, Location and Interpretation of Sources of Acoustic Emissions from Electrical Discharges in Power Transformers and Power Reactors.
21. CIGRE TB 662. Guidelines for partial discharge detection using conventional (IEC 60270) and unconventional methods. WG D1.37.
22. CIGRE TB 654. UHF partial discharge detection system for GIS: application guide for sensitivity verification. WG D1.25.
23. Коробейников С. М. и др. Study of partial discharges in bubbles and microsphere in transformer oil // Journal of Physics: Conference Series. — 2018. — Vol. 1128. — 012118.
24. Nguyen M.-T. et al. Recurrent Neural Network for Partial Discharge Diagnosis in Gas-Insulated Switchgear // Energies. — 2018. — Vol. 11, № 5. — 1202.